warmi ventures

SESIÓN 15 · MIÉRCOLES 2 DE DICIEMBRE

¿Y si procesaras 100 pedidos en una sola ejecución?

Iteradores y agregadores: procesa listas y optimiza costos

1 Bundles → 2 Iterador → 3 Agregador y costos → 4 Práctica



OBJETIVO DE LA SESIÓN 15

¿Cómo proceso listas sin disparar las operaciones?

1. ¿Qué es un bundle y por qué importa contarlos?
2. ¿Cómo convierto una lista en elementos con un iterador?
3. ¿Cómo vuelvo a juntar los elementos con un agregador?
4. ¿Cómo gasto menos operaciones con el mismo resultado?

BUNDLES

¿Qué es un bundle y por qué importa?

- Un bundle es un paquete de datos que sale de un módulo.
- Cada bundle hace que los módulos siguientes corran una vez.
- 3 bundles × 4 módulos siguientes = 12 operaciones.
- Una lista dentro de un bundle (array) no se separa sola: sigue siendo 1 bundle.

Search rows · 3 resultados

```
# Salida del módulo Sheets
Bundle 1: Ana · café · 45
Bundle 2: Luis · té · 30
Bundle 3: Rosa · azúcar · 25
# Siguiente módulo (Gmail)
Corre 3 veces → 3 operaciones
# Pero un pedido con 3 productos
Bundle 1: { productos: [café, té, azúcar] }
→ 1 bundle, 1 operación, la lista va adentro
```

Mira el número sobre cada módulo tras ejecutar: son los bundles. Multiplica y tendrás las operaciones.

ITERADOR

¿Cómo convierto una lista en elementos?

1 BUNDLE: PEDIDO 1043

Café molido 500 g

Panela 1 kg

Taza de cerámica

→



Iterator

Separa el array: un bundle por producto

→

3 BUNDLES → 3 FILAS EN SHEETS

1. Café molido 500 g
2. Panela 1 kg
3. Taza de cerámica

Iterar multiplica operaciones: 3 productos × 2 módulos siguientes = 6. Vale la pena solo si cada elemento necesita su propia acción.

¿ITERAR O NO?

¿Cuándo necesito un iterador?

Sí, itera si...

- Cada elemento necesita su propia acción: una fila, un correo, una llamada.
- Quieres filtrar o procesar elementos uno por uno.
- El módulo siguiente solo acepta un elemento a la vez.

No itera si...

- El módulo siguiente acepta listas: Sheets Bulk add rows, muchas APIs.
- Solo necesitas el total o el texto completo: usa funciones (join, length, sum).
- La IA puede leer la lista entera en un solo prompt.

join(map(lista; campo); ", ") lista todo en un texto, sin iterar y sin gastar operaciones.

AGREGADOR

¿Cómo vuelvo a juntar varios bundles en uno?

SEARCH ROWS: 20 BUNDLES

1. Ana · S/ 45
2. Luis · S/ 120
3. Marta · S/ 32

... y 17 más

→



Text aggregator

Une los 20 en un solo texto

→

1 CORREO CON EL RESUMEN

Pedidos de hoy: 20

Ana · S/ 45

Luis · S/ 120

Marta · S/ 32

...

1 + 20 + 1 = 22 operaciones en vez de 1 + 20 + 20. Elige bien el Source module.

TIPOS DE AGREGADOR

¿Qué agregador uso en cada caso?

Array aggregator

Junta bundles en una lista para otro módulo (Sheets bulk, API).

Text aggregator

Une textos con un separador. Para resúmenes, mensajes y correos.

Numeric aggregator

Suma, promedio, mínimo, máximo o cuenta de un campo.

Table aggregator

Arma una tabla HTML para pegar en un correo.

Para un resumen por correo: Text aggregator para las líneas y Numeric aggregator para el total.

PATRÓN

¿Cómo encadeno iterar, procesar y agregar?

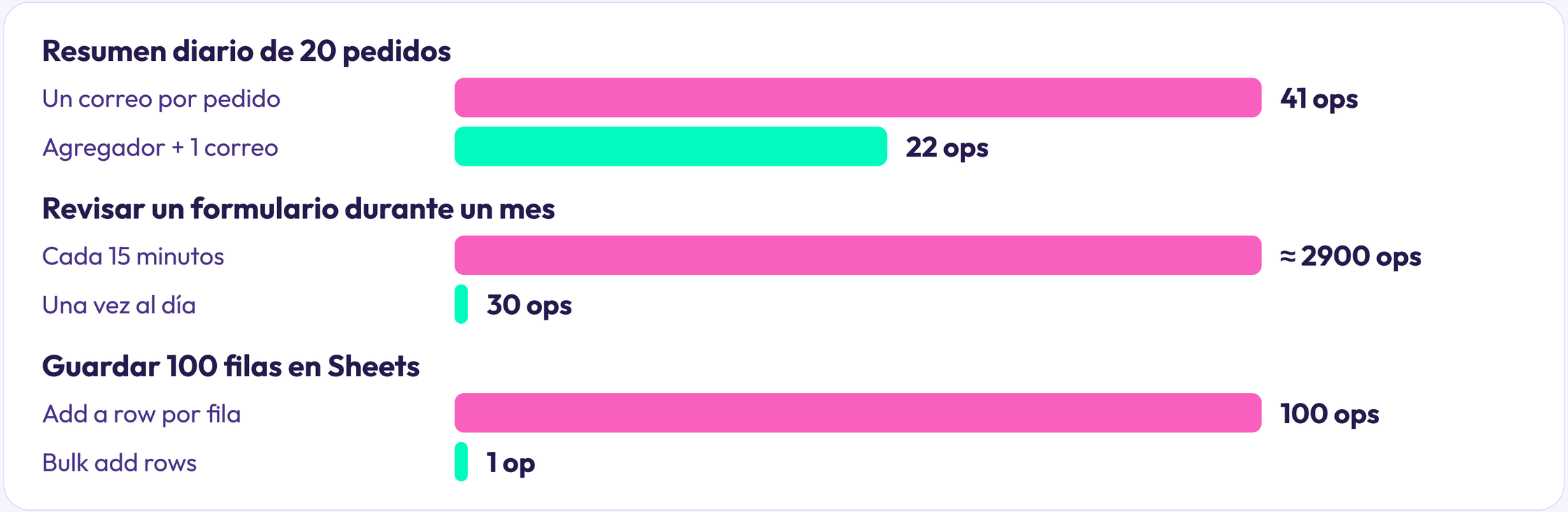
1. **Obtener la lista** Search rows, un webhook con array o un módulo que lista.
2. **Iterar** Iterator si la lista viene dentro de un bundle. Si ya son bundles, no hace falta.
3. **Procesar** Filtro, función o IA sobre cada elemento. Solo lo necesario.
4. **Agregar** Text, Numeric o Array aggregator con el source module correcto.
5. **Entregar** Un correo, un mensaje, una fila: una sola acción al final.

La forma del escenario lo dice: 1 → N → N → 1. Si termina en N, falta el agregador.

OPTIMIZAR

¿Cómo gasto menos operaciones?

Gasta de más Gasta menos Barras en operaciones



Antes de activar, calcula: bundles × módulos. Si el número te asusta, hay un módulo de más.

ERRORES COMUNES

¿Por qué mi agregador junta mal?

Source module equivocado

Agrupa desde el trigger en vez del iterador. Todo termina en un solo bundle gigante.

Orden invertido

Agregador antes del módulo que procesa. Los datos salen sin limpiar.

Array vacío

La lista no tiene elementos y el iterador no produce bundles. Lo que sigue no corre.

Agrupar por

Olvidaste “Group by”: querías un resumen por cliente y salió uno general.

Cuenta bundles en cada módulo. El número que no cuadra señala el error.

CASO GUIADO

¿Cómo armo el resumen diario de la tienda?

Programado
Todos los días a las 8 p. m.

→

Search rows
Pedidos con fecha de hoy.

→

Numeric
SUM de monto: total del día.

→

Text
“Ana · café · S/ 45” por línea.

→

Un mensaje
A Rosa: “Hoy: 20 pedidos, S/ 1 240”.

43 operaciones al día por un resumen que antes tomaba 15 minutos a mano.

TALLER

¿Puedes recibir un solo resumen en vez de muchos avisos?

Paso 1 Elige una lista: pedidos de hoy, mensajes sin responder, clientes nuevos.

Paso 2 Trigger programado y Search rows con filtro de fecha.

Paso 3 Numeric aggregator (total) y Text aggregator (líneas).

Paso 4 Un solo correo o mensaje con ambos resultados.

Paso 5 Ejecuta con Run once y calcula las operaciones gastadas.

¿Tu lista está dentro de un bundle?

Si llega como array (un pedido con varios productos), agrega un Iterator antes y mapea cada elemento.

warmi ventures

CIERRE · PREGUNTAS Y RETO

¿Qué lista de tu negocio merece un resumen y no cincuenta avisos?

Iterar separa, agregar junta y contar bundles te dice cuánto cuesta. Con eso tus flujos escalan sin que la factura escale.

RETO Revisa tus escenarios activos y reduce operaciones en uno de ellos: filtro antes, bulk o resumen. Trae el número antes y después a la sesión 16.